

软件项目开发综合实践课程项目任务书

支强

一、课程项目题目

《个人学习任务管理与数据分析系统的设计与实现》

本课程采用小型软件项目实践形式。学生应结合所学程序设计、数据库、软件开发等知识，独立完成一个能够实际运行的个人学习任务管理系统，并通过课程报告展示系统设计、实现过程、运行结果及问题解决过程。

本项目重点考查学生是否能够完成一个真实、可运行的软件项目，而非单纯考查报告篇幅或文字表达。

二、项目基本要求

学生可自主选择开发技术和工具，包括但不限于：

- Python + Flask / Django / Streamlit / Tkinter
- Java + Spring Boot / JavaFX
- Vue / React + 后端框架
- C#、微信小程序等

不限定具体编程语言，不要求部署至公网。

1. 基本功能

系统至少应完成以下功能：

1. 任务管理

- 新增任务
- 修改任务
- 删除任务
- 查看任务

2. 任务基本信息

每个任务至少应包含：

- 任务名称
- 所属课程
- 截止日期
- 优先级
- 完成状态
- 备注

3. 查询与筛选

至少实现：

- 关键词搜索
- 按课程、状态或优先级等条件筛选
- 至少一种排序功能

4. 数据持久化

使用 SQLite、MySQL、JSON、文件存储等方式均可。程序关闭并重新启动后，原有任务数据应能够继续保留。

5. 数据统计

至少能够统计：

- 总任务数
- 已完成任务数
- 未完成任务数
- 任务完成率

鼓励增加简单的数据图表展示。

三、个性化与运行证据要求

为证明项目经过实际开发和运行，每位学生必须在系统首页或主要界面中显示：

姓名、学号、项目标识

项目标识统一采用：

SPD-学号后四位

例如学号后四位为 5217，则项目标识为：

SPD-5217

课程报告中必须提供以下证据。

证据 1：系统运行截图

至少提供系统主要界面及核心功能运行截图，截图中应能够辨认本人姓名、学号或项目标识。

证据 2：完整操作过程

报告中应通过截图或文字说明展示至少一次完整操作过程，例如：

新增任务 → 修改任务 → 标记完成 → 查询/筛选 → 删除任务

测试过程中至少创建一个名称中包含本人项目标识的任务，例如：

软件项目开发综合实践-SPD5217

证据 3：核心代码与功能对应

报告中选择本人认为最重要的 **3 段核心代码**。

每段代码原则上不超过 30 行，并说明：

- 该代码实现什么功能；
- 在系统中通过什么操作触发；
- 对应报告中的哪一张运行截图。

禁止通过大量粘贴源代码增加报告篇幅。

证据 4：开发问题与解决过程

至少说明一个本人在项目开发过程中实际遇到的问题，包括：

- 出现了什么问题；
- 问题发生时的现象或截图；
- 原因分析；
- 采用了什么修改方法；
- 修改后的结果。

问题可以是程序报错、数据异常、界面问题、输入校验、数据库连接、功能逻辑错误等，不要求问题复杂，但应能够体现真实调试过程。

四、生成式人工智能使用说明

本课程允许使用生成式人工智能工具辅助完成项目，包括但不限于 ChatGPT、DeepSeek、Claude、GitHub Copilot 等。

合理使用 AI 本身不扣分。

学生须在报告中增加简短的“AI 辅助开发说明”，300 字以内，回答以下问题：

1. 本项目在哪些环节使用了 AI？

- 2. 举一个 AI 帮助解决实际开发问题的例子。
 - 3. 举一个 AI 给出的结果存在问题、本人进行了判断或修改的例子。
- 课程重点考查的是能否利用包括 AI 在内的工具真正完成软件开发，而不是简单生成一份项目报告。

五、提交要求

每位学生只需提交 1 个 PDF 文件，不需要提交源代码压缩包。

PDF 要求

- 总页数不得超过 10 页
- 内容应简洁，以系统设计、实现证据和运行结果为主
- 不建议大篇幅介绍 Python、Java、MySQL 等通用知识
- 大量与本人项目无关的背景介绍不计入有效内容

建议报告结构：

1. 项目简介与功能需求
2. 系统设计
3. 系统主要功能实现
4. 运行结果与操作证据
5. 核心代码说明
6. 测试及问题解决过程
7. AI 辅助开发说明
8. 总结

文件命名

学号-姓名-软件项目开发综合实践.pdf

例如：

2023123456-张三-软件项目开发综合实践.pdf

按课程通知要求发送至指定邮箱：zhiqiang0728@gmail.com。

截止日期：2026. 9. 9

六、评分标准

课程项目满分 100 分。

评分项目	分值	主要考查内容
基本功能完成度	30 分	任务增删改查、查询筛选、排序、数据持久化、统计功能等
系统完整性与运行效果	20 分	系统能否正常运行，界面与功能是否完整，操作和数据是否合理
技术实现与代码理解	15 分	核心代码与实际功能是否对应，能否说明关键实现逻辑
测试与问题解决	15 分	是否进行了真实测试，是否能够发现、分析并解决实际开发问题
个性化与扩展功能	10 分	是否在最低要求之外进行了合理改进或功能扩展
报告质量与证据完整性	10 分	报告结构、截图、代码、测试过程说明是否完整、相互一致

成绩参考

60～69 分： 能够完成部分基础功能，有基本运行证据，但系统完整性或报告证据较弱。

70~79 分： 基本功能完整，系统可以正常运行，能够提供较完整的开发和运行证据。

80~89 分： 系统完成度较高，界面、数据处理、测试等较完善，并具有一定扩展功能。

90 分及以上： 项目完成质量明显较高，在系统设计、功能扩展、数据分析、界面、测试或工程实现方面具有较好的综合表现，能够体现较强的自主实践能力。

七、特别说明

1. 没有有效系统运行截图的作业，原则上最高不超过 59 分。
2. 只有界面效果展示，但缺少核心功能、代码实现或真实操作证据的，成绩将受到明显影响。
3. 报告中的代码、截图、数据和功能描述应当能够相互对应。
4. 如出现明显前后矛盾、截图与代码无法对应、项目证据真实性存在疑问等情况，教师可要求学生进行补充说明或现场解释。
5. 使用 AI 并不影响正常评分，但仅通过 AI 生成文字报告而没有实际完成软件开发，不符合本课程实践要求。
6. 鼓励学生在完成基本要求的基础上自主增加功能，例如：
 - 日历视图
 - 截止日期提醒
 - 数据可视化
 - 多条件筛选
 - Excel/CSV 导入导出
 - 响应式界面
 - REST API
 - 智能任务分类等

扩展功能应以实际可运行、能够提供证据为准，不以功能数量简单计分。